



AnxioTest

Especificación de Requisitos de Software

Plataforma Web de Evaluación de Bienestar Emocional

Proyecto:	AnxioTest — Evaluación de Bienestar Emocional
Revisión:	1.0
Fecha:	Mayo 2025
Iniciativa:	Proyecto de Vinculación
Institución:	Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Con el apoyo de:	Misión Social Tumiñahui

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autores	Verificado
15/05/2025	Versión 1.0	Alexander Ñacato Equipo de Documentación	Ing. Cristian Cola Docente Tutor - Proyecto de Vinculación

Tabla 1. Ficha del documento

Índice

Ficha del documento	1
1. Introducción	4
1.1. Propósito	4
1.2. Ámbito del sistema	4
1.3. Personal involucrado	5
1.4. Definiciones, acrónimos y abreviaturas	6
1.4.1. Definiciones	6
1.4.2. Acrónimos	6
1.4.3. Abreviaturas	7
1.5. Referencias	8
1.6. Visión general del documento	8
2. Descripción general del producto	10
2.1. Perspectiva del producto	10
2.1.1. Relaciones con sistemas y componentes externos	10
2.1.2. Arquitectura del sistema	11
2.2. Funciones del producto	11
2.3. Características de los usuarios	11
2.4. Restricciones	12
2.4.1. Restricciones tecnológicas	12
2.4.2. Restricciones de seguridad y privacidad	12
2.4.3. Restricciones organizacionales	13
2.5. Suposiciones y dependencias	13
2.5.1. Suposiciones	13
2.5.2. Dependencias	13
2.6. Evolución previsible del sistema	14
3. Requisitos funcionales	15
3.1. Interfaces externas	15
3.1.1. Interfaz de usuario	15
3.1.2. Interfaz software	18
3.1.3. Interfaz hardware	18
3.2. Diagrama de Casos de Uso – Nivel 0	18
3.3. Descripción del Caso de Uso – Nivel 0	18
3.4. Diagrama de Casos de Uso – Nivel 1	19
3.5. Listado de Casos de Uso Expandido (Nivel 1)	20
3.5.1. UC-01: Realizar evaluación guiada	20
3.5.2. UC-02: Seleccionar prueba de evaluación	21
3.5.3. UC-03: Responder preguntas del cuestionario	22

3.5.4.	UC-04: Visualizar resultados y recomendaciones	23
3.5.5.	UC-05: Cancelar evaluación en curso	24
3.5.6.	UC-06: Solicitar ayuda contextual	25
3.5.7.	UC-07: Escuchar pregunta en voz alta	26
3.5.8.	UC-08: Cambiar tema visual	27
3.5.9.	UC-09: Ajustar tamaño de texto	28
3.5.10.	UC-10: Repetir cuestionario	29
3.5.11.	UC-11: Retroceder a la pregunta anterior	30
3.6.	Relación de casos de uso con requisitos funcionales	31
4.	Requisitos no funcionales	33
4.1.	Requisitos de rendimiento	33
4.2.	Requisitos de seguridad y privacidad	35
4.3.	Requisitos de usabilidad y accesibilidad	36
4.4.	Requisitos de portabilidad y disponibilidad	39
5.	Apéndices	41
5.1.	Glosario	41
5.2.	Formato de datos en sessionStorage	42
5.3.	Documentación de soporte	43
5.3.1.	Actas de reuniones	43
5.3.2.	Justificaciones técnicas	43
5.3.3.	Manuales	44
5.3.4.	Manual de pruebas	44
5.4.	Resumen de referencia rápida	44
5.4.1.	PHQ-9 — Puntos de corte	44
5.4.2.	BAI — Puntos de corte	44
5.4.3.	Recomendaciones por nivel — PHQ-9	45
5.4.4.	Recomendaciones por nivel — BAI	45
5.5.	Declaración de cumplimiento normativo	46
5.6.	Historial de versiones	46

1 Introducción

El presente documento constituye la Especificación de Requisitos de Software (ERS) del sistema **AnxioTest**, una plataforma web diseñada para la evaluación del bienestar emocional. Este desarrollo se enmarca en el **Proyecto de Vinculación con la Colectividad** de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, específicamente en el programa de atención a la **Misión Social Tumiñahi**, que atiende a adultos mayores y comunidades vulnerables.

La ERS describe de manera estructurada y comprensible los requisitos funcionales y no funcionales del sistema, su contexto operativo, las interfaces, las restricciones técnicas y organizativas, así como los criterios de aceptación que permitirán verificar que el producto cumple con lo esperado.

AnxioTest nace de la necesidad de brindar a los beneficiarios de la misión social una herramienta accesible y confiable que les permita conocer, de forma orientativa, su estado emocional mediante cuestionarios validados científicamente (PHQ-9 y BAI). La plataforma está pensada para ser utilizada por personas con poca familiaridad tecnológica, por lo que se prioriza la simplicidad, la accesibilidad visual y auditiva, y la privacidad de los datos.

1.1 Propósito

El propósito de este documento es definir de forma clara y precisa los requisitos del sistema AnxioTest, de modo que el equipo de desarrollo, los evaluadores y los patrocinadores tengan una base común para comprender, validar y verificar el comportamiento esperado del producto.

La ERS está dirigida a los siguientes grupos de interés:

- **Equipo de desarrollo:** Para guiar la implementación de la interfaz, la lógica de los cuestionarios y el cálculo de resultados.
- **Equipo de pruebas:** Como base para la definición de casos de prueba y criterios de aceptación.
- **Representantes de la Misión Social Tumiñahi y de la ESPE:** Para validar que el sistema responde a las necesidades reales de la comunidad.
- **Usuarios finales:** Para que conozcan las capacidades y limitaciones de la herramienta.

La ERS se ha elaborado siguiendo las directrices del estándar **IEEE 830**, que garantiza la calidad, trazabilidad y verificabilidad de los requisitos.

1.2 Ámbito del sistema

AnxioTest es una aplicación web estática que permite a los usuarios realizar autoevaluaciones breves de bienestar emocional mediante los cuestionarios estandarizados **PHQ-9** (depresión) y **BAI** (ansiedad). El sistema se ejecuta completamente en el navegador, sin

necesidad de conexión a internet permanente ni de almacenamiento en servidores, lo que garantiza la privacidad de los datos.

Las funciones principales que ofrece el sistema son:

- Mostrar una página de bienvenida con información clara sobre la herramienta y su propósito.
- Permitir seleccionar entre dos evaluaciones: PHQ-9 y BAI.
- Ejecutar el cuestionario seleccionado con preguntas secuenciales y opciones de respuesta claras.
- Calcular automáticamente el puntaje total y clasificar el resultado según criterios clínicos establecidos.
- Presentar resultados interpretativos con mensajes adaptados al nivel de severidad y recomendaciones prácticas.
- Ofrecer ayuda contextual mediante modales informativos.
- Facilitar la lectura de preguntas mediante síntesis de voz (Text-to-Speech).
- Permitir cambiar la apariencia visual mediante temas personalizables (claro, oscuro, alto contraste).

Exclusiones del sistema:

- No incluye registro ni autenticación de usuarios.
- No almacena datos en servidores remotos ni en bases de datos.
- No ofrece gestión de usuarios ni administración de contenido.
- No se integra con sistemas clínicos ni envía datos a terceros.
- No sustituye el diagnóstico ni la evaluación profesional de salud mental.

1.3 Personal involucrado

El desarrollo de AnxioTest se lleva a cabo bajo la supervisión del **Ing. Cristian Cola**, docente de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, y cuenta con la colaboración de estudiantes de Ingeniería de Software, organizados en tres equipos:

Equipo	Integrantes	Responsabilidades
Desarrollo	Estudiantes de Ingeniería de Software – ESPE	Implementación del frontend (HTML, CSS, JavaScript), lógica de cuestionarios, cálculo de resultados, gestión de almacenamiento local y pruebas unitarias.
Pruebas	Estudiantes colaboradores del proyecto	Diseño y ejecución de casos de prueba, pruebas de usabilidad, pruebas de accesibilidad, validación de requisitos y reporte de incidentes.

Equipo	Integrantes	Responsabilidades
Documentación	Estudiantes colaboradores del proyecto	Elaboración y mantenimiento de la ERS, manuales de usuario, actas de reuniones, y gestión de la trazabilidad de requisitos.

Tabla 2. Equipos de trabajo del proyecto AnxioTest

Además, el proyecto cuenta con el apoyo de la **Misión Social Tumiñahi**, que colabora en la validación de requisitos y en las pruebas de campo con usuarios reales, garantizando que el sistema se ajuste a las necesidades y características de la población objetivo.

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

1.4.1 Definiciones

Término	Definición
AnxioTest	Plataforma web de evaluación de bienestar emocional, cuyo nombre combina “anxiety” (ansiedad) y “test” (prueba).
Tamizaje	Proceso de identificación preliminar de posibles trastornos mentales mediante instrumentos estandarizados, con el fin de derivar a evaluación profesional.
Síntoma	Manifestación subjetiva de una alteración en el estado de salud reportada por el paciente, indicativa de un posible trastorno.
Severidad	Grado de intensidad o gravedad de los síntomas reportados, clasificado en categorías desde mínimo hasta grave.
Accesibilidad	Conjunto de características que permiten el uso del sistema por personas con diversas capacidades, incluyendo dificultades visuales, motoras o cognitivas.
SPA	Single Page Application. Arquitectura web que carga una única página HTML y actualiza dinámicamente el contenido sin recarga completa.

Tabla 3. Definiciones

1.4.2 Acrónimos

Acrónimo	Descripción
ERS / SRS	Especificación de Requisitos de Software. Documento que describe formalmente los requisitos de un sistema software.
IEEE	Institute of Electrical and Electronics Engineers. Organización que desarrolla estándares para la ingeniería de software.
BAI	Beck Anxiety Inventory. Inventario de Ansiedad de Beck, instrumento de 21 ítems para medir síntomas de ansiedad.
PHQ-9	Patient Health Questionnaire – 9 items. Cuestionario de 9 preguntas para detectar síntomas depresivos.
TTS	Text-to-Speech. Tecnología que convierte texto en voz sintetizada.
UI	User Interface. Interfaz de usuario.
UX	User Experience. Experiencia de usuario.
ARIA	Accessible Rich Internet Applications. Atributos HTML que mejoran la accesibilidad.
WCAG	Web Content Accessibility Guidelines. Pautas de accesibilidad al contenido web del W3C.
GDPR	General Data Protection Regulation. Reglamento General de Protección de Datos.
RF	Requisito Funcional.
RNF	Requisito No Funcional.

Tabla 4. Acrónimos

1.4.3 Abreviaturas

Abreviatura	Descripción
ESPE	Universidad de las Fuerzas Armadas.
W3C	World Wide Web Consortium.
CSS	Cascading Style Sheets (hojas de estilo en cascada).
HTML	HyperText Markup Language.
JS	JavaScript.

Tabla 5. Abreviaturas

1.5 Referencias

Ref.	Título	Fuente	Fecha
[1]	IEEE Std 830-1998 — Recommended Practice for SRS	https://ieeexplore.ieee.org	1998
[2]	Kroenke et al. The PHQ-9: Validity of a Brief Depression Severity Measure	<i>J. General Internal Medicine</i> , 16(9), 606–613	2001
[3]	Beck et al. An Inventory for Measuring Clinical Anxiety	<i>J. Consulting and Clinical Psychology</i> , 56(6), 893–897	1988
[4]	WCAG 2.1 — Web Content Accessibility Guidelines	https://www.w3.org/TR/WCAG21/	2018
[5]	Documentación interna del proyecto AnxioTest, ESPE	Repositorio interno del proyecto	2025
[6]	Lineamientos del Proyecto de Vinculación con la Colectividad, ESPE	Departamento de Vinculación	2025
[7]	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador	https://www.registrodatospublicos.gob.ec	2021

Tabla 6. Referencias

1.6 Visión general del documento

Este documento de Especificación de Requisitos de Software se organiza siguiendo la estructura recomendada por el estándar IEEE 830:

- **Capítulo 1 – Introducción:** Presenta el contexto del proyecto, el propósito, el alcance, el personal involucrado, las definiciones y las referencias.
- **Capítulo 2 – Descripción general del producto:** Ofrece una visión global del sistema: perspectiva, funciones, características de los usuarios, restricciones, suposiciones y evolución previsible.
- **Capítulo 3 – Requisitos específicos:** Detalla los requisitos funcionales mediante casos de uso (Nivel 0 y Nivel 1), con sus respectivas descripciones y trazabilidad.
- **Capítulo 4 – Requisitos no funcionales:** Describe los atributos de calidad del sistema (rendimiento, seguridad, usabilidad, accesibilidad, portabilidad, mantenibilidad,

disponibilidad) con métricas cuantitativas.

- **Capítulo 5 – Apéndices:** Contiene información complementaria: glosario, formatos de datos, resúmenes de referencia rápida, declaración de cumplimiento normativo e historial de versiones.

Cada requisito (funcional o no funcional) se identifica con un código único (**RF-XX** o **RNF-XX**), lo que permite su trazabilidad, verificación y gestión de cambios a lo largo del ciclo de vida del proyecto.

2 Descripción general del producto

AnxioTest es un producto de software independiente, diseñado como una aplicación web estática orientada a la evaluación inicial del bienestar emocional. Se ejecuta directamente en el navegador del usuario y no requiere un servidor de aplicación para las funciones principales, lo que garantiza la privacidad de los datos y la facilidad de despliegue.

El sistema se presenta como una herramienta de apoyo a la salud mental en el marco del **Proyecto de Vinculación con la Colectividad** de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, dirigido a la **Misión Social Tumiñahi**. Este proyecto permite a los beneficiarios de la misión social —principalmente adultos mayores y comunidades vulnerables— generar una autoevaluación rápida de su bienestar emocional utilizando cuestionarios estructurados y validados científicamente (PHQ-9 y BAI).

2.1 Perspectiva del producto

AnxioTest es un producto de software independiente desarrollado específicamente para facilitar el acceso a herramientas de tamizaje psicológico en contextos de atención social. No forma parte de un sistema mayor existente, sino que constituye una solución integral autónoma diseñada para cubrir las necesidades de evaluación preliminar de bienestar emocional de los usuarios de la Misión Social Tumiñahi y, de forma extensiva, de la comunidad en general.

El sistema operará como una plataforma web centralizada, accesible desde cualquier dispositivo con navegador moderno, convirtiéndose en el punto de entrada para la autoevaluación de los participantes del proyecto.

2.1.1 Relaciones con sistemas y componentes externos

AnxioTest se relaciona con componentes externos de la siguiente manera:

- **Servicios de fuentes tipográficas:** El sistema carga fuentes desde Google Fonts para garantizar una presentación visual consistente y legible.
- **Recursos de iconos:** Utiliza iconos de bibliotecas externas para mejorar la experiencia visual y la usabilidad.
- **Almacenamiento del navegador:** Emplea `sessionStorage` para transferir resultados de evaluación entre páginas y `localStorage` para persistir preferencias de usuario como el tema visual.
- **Navegadores modernos:** El sistema se ejecuta en navegadores web (Chrome, Firefox, Edge, Safari) que proporcionan el entorno de ejecución para JavaScript y la interfaz de usuario.

AnxioTest no requiere integración con bases de datos externas, servicios de backend o sistemas clínicos, lo que simplifica su despliegue y mantenimiento.

2.1.2 Arquitectura del sistema

El sistema sigue una arquitectura de aplicación web de una sola página (SPA) con múltiples vistas, implementada mediante HTML5, CSS3 y JavaScript vanilla. La estructura se organiza en las siguientes capas:

- **Capa de presentación:** Archivos HTML que definen la estructura de las páginas y componentes visuales.
- **Capa de estilo:** Hojas de estilo CSS que controlan la apariencia visual, organizadas en archivos separados por responsabilidad (base, layout, temas, componentes).
- **Capa de lógica:** Archivos JavaScript que gestionan la navegación, el estado de los cuestionarios, el cálculo de resultados y la interacción con el almacenamiento local.

Esta arquitectura garantiza una clara separación de responsabilidades, facilitando el mantenimiento, las pruebas y la evolución futura del sistema.

2.2 Funciones del producto

Las funciones principales del producto son:

- **Navegación principal:** Mostrar páginas de inicio, selección de pruebas, cuestionario y resultados con navegación fluida.
- **Selección de cuestionario:** Permitir al usuario elegir entre PHQ-9 y BAI desde la página de selección.
- **Ejecución del cuestionario:** Presentar preguntas secuenciales con cuatro opciones de respuesta cada una, mostrando el progreso.
- **Cálculo de resultados:** Sumar los valores de las respuestas seleccionadas y clasificar según criterios establecidos.
- **Interpretación de resultados:** Mostrar mensajes adaptados al nivel de severidad con recomendaciones prácticas.
- **Ayuda contextual:** Proporcionar información adicional mediante modales para cada pregunta.
- **Lectura por voz:** Ofrecer funcionalidad de síntesis de voz (TTS) para facilitar la comprensión.
- **Personalización visual:** Permitir cambiar el tema visual y guardar la preferencia del usuario.
- **Gestión de datos temporales:** Almacenar resultados en `sessionStorage` para su transferencia entre páginas.
- **Accesibilidad:** Implementar atributos ARIA, navegación por teclado y contraste adecuado para usuarios con discapacidades.

2.3 Características de los usuarios

AnxioTest está diseñado para ser utilizado por diversos perfiles de usuarios dentro del contexto del Proyecto de Vinculación:

Tipo de usuario	Formación / Habilidades	Actividades
Beneficiarios de la misión social	Adultos mayores y comunidad vulnerable. Conocimientos básicos de navegación web o asistencia de personal de apoyo.	Realizar autoevaluaciones de bienestar emocional. Comprender los resultados con apoyo visual y auditivo (TTS). Seguir recomendaciones de autocuidado.
Personal de apoyo	Trabajadores sociales y voluntarios de Tumiñahi. Conocimientos de salud comunitaria y manejo básico de tecnología.	Acompañar a los beneficiarios durante la evaluación. Interpretar los resultados. Derivar a profesionales cuando sea necesario.
Equipo académico	Docentes y estudiantes de la ESPE. Conocimientos de salud mental y tecnología.	Validar el funcionamiento del sistema. Analizar resultados agregados para mejorar la intervención social.

Tabla 7. Características de los usuarios

Se espera que los usuarios utilicen el sistema con dispositivos de escritorio, tablet o móvil, y valoren una experiencia accesible, clara y sin distracciones.

2.4 Restricciones

El diseño, desarrollo y operación del sistema AnxioTest se encuentra condicionado por las siguientes restricciones:

2.4.1 Restricciones tecnológicas

- El sistema deberá implementarse utilizando exclusivamente **HTML5, CSS3 y JavaScript vanilla**, sin frameworks externos como React, Vue o Angular.
- La estructura del sistema estará basada en **archivos estáticos** que se sirven directamente desde un servidor web sin procesamiento del lado del servidor.
- El sistema dependerá únicamente de recursos externos para fuentes tipográficas (Google Fonts) e iconos.
- El sistema deberá ser **compatible con navegadores modernos**: Chrome (v90+), Firefox (v88+), Edge (v90+) y Safari (v14+).
- El sistema deberá cumplir con las **prácticas de accesibilidad web** establecidas por las WCAG 2.1 en nivel AA.

2.4.2 Restricciones de seguridad y privacidad

- El sistema **no debe almacenar información sensible del usuario** en servidores o bases de datos externas.

- Los datos de evaluación se limitan a `sessionStorage` para resultados temporales y `localStorage` para preferencias de tema.
- El sistema debe mostrar una **advertencia clara** de que la herramienta no reemplaza una evaluación profesional de salud mental.

2.4.3 Restricciones organizacionales

- El proyecto se desarrolla en un contexto académico, con **limitaciones de tiempo** definidas por el periodo lectivo.
- Los recursos humanos están organizados en los equipos de desarrollo, pruebas y documentación, bajo la tutoría del Ing. Cristian Cola.
- El sistema debe estar alineado con los objetivos del Proyecto de Vinculación y las necesidades de la Misión Social Tumiñahi.

2.5 Suposiciones y dependencias

El desarrollo de AnxioTest se basa en las siguientes suposiciones y dependencias, cuyo cambio podría afectar los requisitos definidos en esta ERS:

2.5.1 Suposiciones

- Se asume que el usuario utiliza un **navegador moderno** con JavaScript habilitado y soporte para las características web requeridas.
- Se asume que el dispositivo del usuario **puede cargar recursos externos** como fuentes tipográficas e iconos desde Internet.
- Se asume que el usuario **comprende** que la evaluación es de carácter orientativo y no constituye un diagnóstico médico.
- Se asume que el usuario tiene **capacidad para leer y comprender** el contenido en español, o accede a la funcionalidad TTS.
- Se asume que el usuario **consiente voluntariamente** la realización de la evaluación y el uso de sus datos de forma local.

2.5.2 Dependencias

- **Google Fonts:** El sistema depende de la disponibilidad de las fuentes tipográficas alojadas en Google Fonts para su presentación visual.
- **Recursos de iconos:** El sistema depende de bibliotecas externas de iconos para mejorar la experiencia de usuario.
- **Almacenamiento del navegador:** El sistema depende de la disponibilidad de `sessionStorage` y `localStorage` para gestionar datos temporales y preferencias.
- **Soporte TTS:** El sistema depende de la API de síntesis de voz del navegador para la funcionalidad de lectura en voz alta.

2.6 Evolución previsible del sistema

El sistema AnxioTest ha sido concebido como una solución base con posibilidad de evolución en versiones futuras, de acuerdo con las necesidades del proyecto, la retroalimentación de los usuarios y la disponibilidad de recursos.

Entre las mejoras futuras se contemplan:

- **Soporte multiidioma:** Permitir la selección de idioma (inglés, español, etc.) para ampliar el alcance del sistema.
- **Integración con backend:** Desarrollar un servidor para almacenamiento histórico de resultados y generación de informes.
- **Autenticación y perfiles:** Implementar registro de usuarios y gestión de perfiles para seguimiento personalizado.
- **Nuevos cuestionarios:** Incorporar instrumentos adicionales para evaluar otros aspectos de la salud mental.
- **Generación de informes:** Permitir exportar resultados en formato PDF para compartir con profesionales de salud.
- **Análisis de datos agregados:** Implementar paneles de control para visualizar tendencias y estadísticas de uso.

Estas evoluciones no forman parte del alcance actual del proyecto y serán evaluadas para su implementación en etapas posteriores.

3 Requisitos funcionales

Esta sección describe las interfaces del sistema y los casos de uso que representan el comportamiento externo de AnxioTest, siguiendo la notación de Cockburn. Se incluyen dos niveles de casos de uso: Nivel 0 (visión estratégica) y Nivel 1 (objetivos del usuario). Cada caso de uso se detalla con su flujo normal, excepciones y condiciones.

3.1 Interfaces externas

3.1.1 Interfaz de usuario

El sistema AnxioTest presenta una interfaz minimalista, con tipografía grande, botones prominentes y colores de alto contraste, diseñada específicamente para facilitar su uso por parte de adultos mayores y personas con poca familiaridad tecnológica. A continuación se describen las pantallas principales:

Pantalla	Descripción
Página de inicio	Pantalla de bienvenida con el nombre del sistema, una breve descripción de su propósito, un botón destacado para iniciar la evaluación, el selector de temas y la advertencia de uso clínico.
Selección de pruebas	Pantalla que muestra dos tarjetas visuales para PHQ-9 y BAI, con descripciones breves de cada cuestionario y botones para iniciar. Incluye botón para regresar al inicio.
Cuestionario	Pantalla que presenta una pregunta a la vez con cuatro opciones de respuesta. Muestra el progreso (número de pregunta y porcentaje) y botones de navegación (Anterior, Siguiente, Cancelar). Incluye funcionalidad de lectura por voz (TTS) y ayuda contextual.
Resultados	Pantalla que muestra el puntaje obtenido, la categoría de severidad (con etiqueta amigable), un mensaje interpretativo personalizado, recomendaciones prácticas, y botones para repetir el cuestionario o volver al inicio.
Selector de temas	Componente en el encabezado que permite al usuario elegir entre diferentes esquemas de colores predefinidos (Claro, Oscuro, Alto Contraste).

Tabla 8. Descripción textual de las interfaces de usuario

Las siguientes figuras ilustran el aspecto visual de cada una de las pantallas descritas anteriormente:



Figura 1. Página de inicio de AnxioTest.

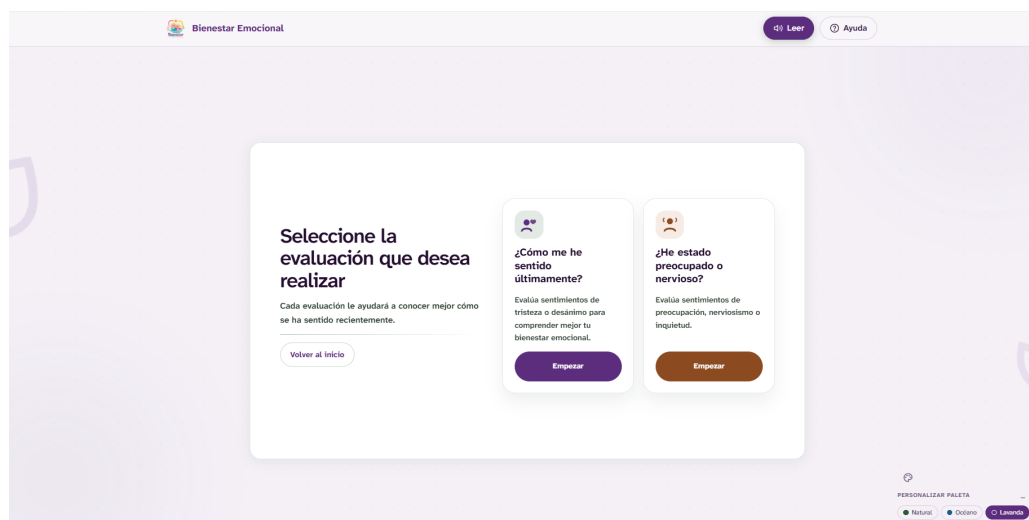


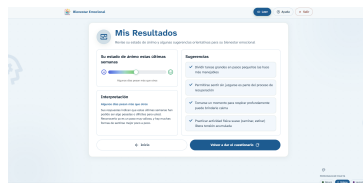
Figura 2. Página de selección de pruebas (PHQ-9 y BAI).

Figura 3. Ejecución del cuestionario: pregunta secuencial, opciones de respuesta y botón de voz (TTS).

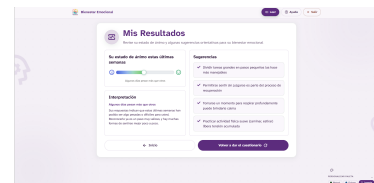
Figura 4. Página de resultados con puntaje, categoría amigable y recomendaciones.



(a) Tema Claro



(b) Tema Oscuro



(c) Tema Alto Contraste

Figura 5. Interfaces del sistema según el tema visual seleccionado: Claro, Oscuro y Alto Contraste.

Todos los elementos interactivos incluyen atributos ARIA y son navegables mediante teclado, tal como se especifica en los requisitos RF-24 y RF-25, y en los requisitos no funcionales de accesibilidad.

3.1.2 Interfaz software

Componente	Descripción
sessionStorage	Almacenamiento temporal para transferir resultados de evaluación entre páginas. Los datos se eliminan al cerrar la pestaña del navegador.
localStorage	Almacenamiento persistente para guardar la preferencia de tema visual del usuario. Los datos permanecen entre sesiones.
Google Fonts	Fuentes tipográficas cargadas de forma remota para garantizar una presentación visual consistente.
Bibliotecas de iconos	Recursos externos de iconos utilizados para mejorar la experiencia visual.
API TTS	Interfaz del navegador (SpeechSynthesis) para lectura de preguntas en voz alta.

Tabla 9. Interfaces software

3.1.3 Interfaz hardware

El sistema se ejecuta en navegadores modernos y no requiere hardware especializado. Los requisitos mínimos de hardware son:

- Dispositivo con capacidad para ejecutar un navegador moderno (ordenador personal, portátil, tablet o smartphone).
- Conexión a Internet para cargar recursos externos (fuentes, iconos).
- Altavoces o auriculares para la funcionalidad de lectura por voz.
- Pantalla con resolución mínima de 320 px de ancho para compatibilidad con dispositivos móviles.

3.2 Diagrama de Casos de Uso – Nivel 0

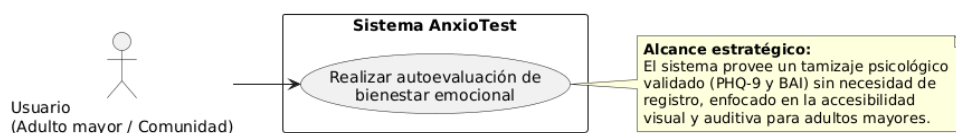


Figura 6. Diagrama de casos de uso – Nivel 0 (visión estratégica).

3.3 Descripción del Caso de Uso – Nivel 0

Campo	Detalle
Requisito funcional:	RF-01 – Realizar autoevaluación de bienestar emocional
Actor(es):	Usuario (Adulto mayor / Comunidad)
Propósito:	Permitir al usuario completar una autoevaluación de síntomas depresivos y de ansiedad mediante cuestionarios validados (PHQ-9 y BAI), con soporte de accesibilidad visual y auditiva, para obtener una orientación inicial sobre su estado emocional.
Descripción:	El usuario accede a la página de inicio de AnxioTest, selecciona una prueba (PHQ-9 o BAI), responde secuencialmente las preguntas del cuestionario (una a la vez). El sistema calcula el puntaje total, clasifica la severidad y presenta resultados con recomendaciones personalizadas. Durante el proceso, el usuario puede escuchar las preguntas en voz alta, cambiar el tema visual, ajustar el tamaño de texto, solicitar ayuda contextual y cancelar la evaluación. Todo el procesamiento se realiza en el navegador, sin almacenamiento externo.
Tipo:	Primario y esencial

Tabla 10. Descripción del caso de uso Nivel 0

3.4 Diagrama de Casos de Uso – Nivel 1

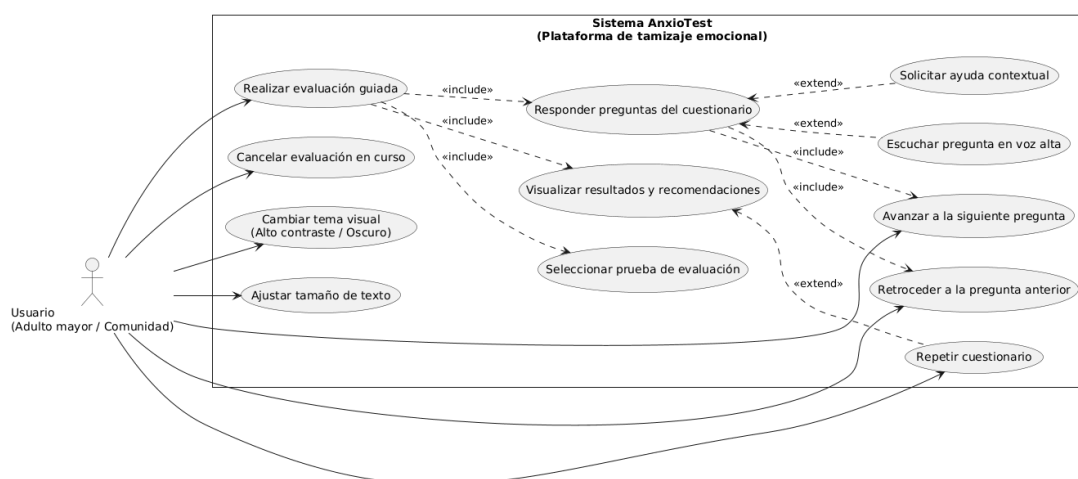


Figura 7. Diagrama de casos de uso – Nivel 1 (objetivos del usuario).

3.5 Listado de Casos de Uso Expandido (Nivel 1)

A continuación se detallan los casos de uso de nivel 1 que representan las interacciones concretas del usuario con el sistema. Cada caso de uso agrupa varios requisitos funcionales (RF) para mantener la trazabilidad.

3.5.1 UC-01: Realizar evaluación guiada

Campo	Detalle
Nombre del Requerimiento	UC-01 – Realizar evaluación guiada
Descripción	Permite al adulto mayor completar un cuestionario de tamizaje psicológico (PHQ-9 o BAI) de forma secuencial, una pregunta a la vez, con opciones de navegación (Siguiente / Anterior), cancelación y soporte de accesibilidad (teclado, ARIA). Este caso de uso es el núcleo del sistema e incluye la selección de prueba, el llenado del cuestionario y la visualización de resultados.
Actor	Usuario (Adulto mayor / Comunidad)
Precondición	El usuario dispone de un navegador moderno con JavaScript habilitado y ha accedido a la página de inicio de AnxioTest.
Secuencia normal	1. El Usuario accede a la página de bienvenida. 2. El Usuario hace clic en “Comenzar evaluación”. 3. El Sistema muestra la página de selección de pruebas (PHQ-9 y BAI). 4. El Usuario selecciona una prueba. 5. El Sistema presenta la primera pregunta con 4 opciones de respuesta y un indicador de progreso. 6. El Usuario selecciona una opción de respuesta. 7. El Usuario pulsa el botón “Siguiente”. 8. El Sistema valida que haya una opción seleccionada, guarda la respuesta y avanza a la siguiente pregunta. 9. Los pasos 5 a 8 se repiten hasta que el Usuario responde la última pregunta y pulsa “Ver resultados”. 10. El Sistema calcula el puntaje total, almacena el resultado en sessionStorage y redirige a la página de resultados.
Postcondición	El usuario ha completado todas las preguntas. Los resultados quedan almacenados temporalmente en el navegador para su visualización.

Campo	Detalle
Excepciones	■ Paso 5: El usuario pulsa “Cancelar”. El Sistema muestra un diálogo de confirmación; si confirma, regresa al inicio perdiendo el progreso. ■ Paso 7: El usuario intenta pulsar “Siguiente” sin seleccionar una opción. El Sistema mantiene el botón deshabilitado y no avanza.
Versión	1.0
Comentarios	Este caso de uso incluye a Seleccionar prueba de evaluación, Responder preguntas del cuestionario y Visualizar resultados y recomendaciones . También se relaciona con Cancelar evaluación en curso y con las extensiones de Solicitar ayuda contextual y Escuchar pregunta en voz alta .

Tabla 11. Caso de uso expandido UC-01

3.5.2 UC-02: Seleccionar prueba de evaluación

Campo	Detalle
Nombre del Requerimiento	UC-02 – Seleccionar prueba de evaluación
Descripción	Permite al usuario elegir entre los dos cuestionarios disponibles: PHQ-9 (depresión) o BAI (ansiedad), desde la página de selección de pruebas.
Actor	Usuario (Adulto mayor / Comunidad)
Precondición	El usuario ha accedido a la página de selección de pruebas (después de hacer clic en “Comenzar evaluación”).
Secuencia normal	1. El Sistema muestra dos tarjetas visuales: una para PHQ-9 y otra para BAI. 2. El Usuario lee la descripción breve de cada cuestionario. 3. El Usuario hace clic en el botón “Iniciar” o “Realizar prueba” de la tarjeta deseada. 4. El Sistema redirige al usuario a la primera pregunta del cuestionario seleccionado.

Campo	Detalle
Postcondición	El usuario ha iniciado el cuestionario elegido y se encuentra en la primera pregunta.
Excepciones	■ Paso 3: El usuario hace clic en “Volver al inicio” en lugar de seleccionar una prueba; el sistema regresa a la página principal.
Versión	1.0
Comentarios	Este caso de uso cubre los RF-2, RF-3 y RF-4. Es incluido por UC-01 (Realizar evaluación guiada).

Tabla 12. Caso de uso expandido UC-02

3.5.3 UC-03: Responder preguntas del cuestionario

Campo	Detalle
Nombre del Requerimiento	UC-03 – Responder preguntas del cuestionario
Descripción	Permite al usuario avanzar a través de las preguntas del cuestionario, seleccionando una opción de respuesta por cada pregunta, y navegar entre ellas con los botones “Siguiente” y “Anterior”.
Actor	Usuario (Adulto mayor / Comunidad)
Precondición	El usuario ha seleccionado un cuestionario (UC-02) y se encuentra en la primera pregunta.
Secuencia normal	1. El Sistema muestra la pregunta actual con cuatro opciones de respuesta y un indicador de progreso (número de pregunta y porcentaje). 2. El Usuario selecciona una opción de respuesta. 3. El Usuario pulsa el botón “Siguiente” para avanzar (o “Anterior” para retroceder). 4. El Sistema valida que haya una opción seleccionada (para “Siguiente”), guarda la respuesta y muestra la siguiente pregunta (o la anterior). 5. El proceso se repite hasta llegar a la última pregunta, donde el botón “Siguiente” cambia a “Ver resultados”.

Campo	Detalle
Postcondición	El usuario ha respondido todas las preguntas y está listo para ver los resultados.
Excepciones	■ Paso 3: El usuario intenta pulsar “Siguiente” sin seleccionar una opción. El Sistema mantiene el botón deshabilitado y no avanza. ■ Paso 3: El usuario pulsa “Cancelar”; el Sistema muestra un diálogo de confirmación y, si se confirma, regresa al inicio.
Versión	1.0
Comentarios	Este caso de uso cubre los RF-5, RF-6, RF-7, RF-8, RF-9, RF-10 y RF-13. Es incluido por UC-01 y puede extenderse con UC-06 (Solicitar ayuda contextual) y UC-07 (Escuchar pregunta en voz alta).

Tabla 13. Caso de uso expandido UC-03

3.5.4 UC-04: Visualizar resultados y recomendaciones

Campo	Detalle
Nombre del Requerimiento	UC-04 – Visualizar resultados y recomendaciones
Descripción	Permite al usuario conocer el puntaje obtenido, la categoría de severidad (con un lenguaje amigable y no alarmista) y recibir recomendaciones prácticas de autocuidado o derivación profesional.
Actor	Usuario (Adulto mayor / Comunidad)
Precondición	El usuario ha completado todas las preguntas del cuestionario (UC-03) y ha pulsado “Ver resultados”. El sistema ha almacenado el resultado en sessionStorage.

Campo	Detalle
Secuencia normal	1. El Sistema carga la página de resultados. 2. El Sistema recupera los datos de <code>sessionStorage</code>. 3. El Sistema muestra el puntaje numérico, la categoría de severidad (ej. "Algunos días pesan más que otros") y un mensaje interpretativo personalizado. 4. El Sistema presenta una lista de recomendaciones prácticas adaptadas al nivel de severidad. 5. El Sistema muestra los botones "Repetir cuestionario" y "Volver al inicio". 6. El Usuario lee la información proporcionada.
Postcondición	El usuario comprende su nivel de bienestar emocional y dispone de orientación sobre los pasos a seguir.
Excepciones	■ Paso 2: No hay datos en <code>sessionStorage</code>. El Sistema muestra un mensaje "No hay resultados disponibles" y ofrece un botón para volver al inicio.
Versión	1.0
Comentarios	Este caso de uso cubre los RF-14, RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RF-19, RF-20, RF-21, RF-26 y RF-27. Es incluido por UC-01 e incluye a UC-10 (Repetir cuestionario).

Tabla 14. Caso de uso expandido UC-04

3.5.5 UC-05: Cancelar evaluación en curso

Campo	Detalle
Nombre del Requerimiento	UC-05 – Cancelar evaluación en curso
Descripción	Permite al usuario interrumpir el cuestionario en cualquier momento, mostrando un diálogo de confirmación para evitar cancelaciones accidentales.
Actor	Usuario (Adulto mayor / Comunidad)
Precondición	El usuario se encuentra respondiendo preguntas del cuestionario (dentro de UC-03).

Campo	Detalle
Secuencia normal	1. El Usuario identifica el botón “Cancelar” en la página del cuestionario. 2. El Usuario hace clic en “Cancelar”. 3. El Sistema muestra un diálogo de confirmación con las opciones: “Sí, cancelar” y “Continuar”. 4. El Usuario selecciona “Sí, cancelar”. 5. El Sistema descarta el progreso actual y redirige al usuario a la página de inicio.
Postcondición	La evaluación se cancela y el usuario vuelve a la página de inicio sin guardar respuestas.
Excepciones	■ Paso 4: El Usuario selecciona “Continuar”; el diálogo se cierra y el usuario regresa a la pregunta actual sin perder el progreso.
Versión	1.0
Comentarios	Este caso de uso cubre el RF-13. Es independiente pero se activa desde UC-03.

Tabla 15. Caso de uso expandido UC-05

3.5.6 UC-06: Solicitar ayuda contextual

Campo	Detalle
Nombre del Requerimiento	UC-06 – Solicitar ayuda contextual
Descripción	Permite al usuario obtener información adicional sobre la pregunta actual, el cuestionario en general o el significado de las opciones de respuesta, mediante un modal informativo.
Actor	Usuario (Adulto mayor / Comunidad)
Precondición	El usuario se encuentra respondiendo una pregunta del cuestionario (UC-03).

Campo	Detalle
Secuencia normal	1. El Usuario identifica el botón de ayuda (ícono de interrogación) junto a la pregunta. 2. El Usuario hace clic en el botón. 3. El Sistema muestra un modal con información contextual relevante (descripción del cuestionario, aclaración de la pregunta, significado de las opciones). 4. El Usuario lee la información. 5. El Usuario cierra el modal (clic en “Cerrar” o fuera del modal) y regresa a la pregunta.
Postcondición	El usuario ha recibido información adicional que le ayuda a comprender mejor la pregunta.
Excepciones	Ninguna.
Versión	1.0
Comentarios	Este caso de uso cubre el RF-12. Es una extensión de UC-03 (Responder preguntas del cuestionario).

Tabla 16. Caso de uso expandido UC-06

3.5.7 UC-07: Escuchar pregunta en voz alta

Campo	Detalle
Nombre del Requerimiento	UC-07 – Escuchar pregunta en voz alta
Descripción	Permite al usuario activar la síntesis de voz (Text-to-Speech) para que el navegador lea en voz alta la pregunta actual y sus opciones de respuesta, facilitando la comprensión a personas con dificultades visuales o de lectura.
Actor	Usuario (Adulto mayor / Comunidad)
Precondición	El usuario se encuentra respondiendo una pregunta del cuestionario (UC-03). El navegador soporta la API SpeechSynthesis.

Campo	Detalle
Secuencia normal	1. El Usuario identifica el botón de lectura por voz (ícono de altavoz) junto a la pregunta. 2. El Usuario hace clic en el botón. 3. El Sistema detiene cualquier reproducción de voz en curso. 4. El Sistema utiliza la API SpeechSynthesis del navegador para generar la voz. 5. El Sistema lee en voz alta el texto de la pregunta y, a continuación, las 4 opciones de respuesta. 6. El Sistema finaliza la lectura.
Postcondición	El usuario ha escuchado la pregunta y las opciones, lo que le permite tomar una decisión de respuesta con mayor comprensión.
Excepciones	■ Paso 3: El navegador no soporta la API TTS. El Sistema oculta el botón o muestra un mensaje de “Función no disponible”. ■ Paso 4: La voz sintetizada no es clara. El sistema usa la voz predeterminada del navegador (configurable por el usuario en su SO).
Versión	1.0
Comentarios	Este caso de uso cubre el RF-11 y los requisitos de accesibilidad (RNF-14 a RNF-18). Es una extensión de UC-03.

Tabla 17. Caso de uso expandido UC-07

3.5.8 UC-08: Cambiar tema visual

Campo	Detalle
Nombre del Requerimiento	UC-08 – Cambiar tema visual
Descripción	Permite al usuario seleccionar entre diferentes esquemas de colores predefinidos (Claro, Oscuro, Alto Contraste) para adaptar la apariencia del sistema a sus necesidades visuales.
Actor	Usuario (Adulto mayor / Comunidad)
Precondición	El usuario ha accedido al sistema y se encuentra en cualquier página (inicio, selección, cuestionario o resultados).

Campo	Detalle
Secuencia normal	1. El Usuario localiza el selector de temas en el encabezado de la página. 2. El Usuario despliega las opciones disponibles (Claro, Oscuro, Alto Contraste). 3. El Usuario selecciona una opción. 4. El Sistema aplica el tema seleccionado de inmediato a toda la interfaz. 5. El Sistema guarda la preferencia en localStorage para futuras visitas.
Postcondición	La interfaz del sistema se muestra con el tema visual elegido por el usuario.
Excepciones	Ninguna.
Versión	1.0
Comentarios	Este caso de uso cubre los RF-22 y RF-23. Es independiente y puede ejecutarse en cualquier momento.

Tabla 18. Caso de uso expandido UC-08

3.5.9 UC-09: Ajustar tamaño de texto

Campo	Detalle
Nombre del Requerimiento	UC-09 – Ajustar tamaño de texto
Descripción	Permite al usuario modificar el tamaño de la fuente mediante los controles del navegador (zoom o ajuste de fuente), sin que el diseño se rompa.
Actor	Usuario (Adulto mayor / Comunidad)
Precondición	El usuario ha accedido al sistema y se encuentra en cualquier página.

Campo	Detalle
Secuencia normal	1. El Usuario utiliza los controles nativos del navegador (Ctrl+ / Ctrl- o menú de zoom). 2. El navegador escala el contenido. 3. El Sistema mantiene la legibilidad y funcionalidad sin superposición de elementos ni pérdida de información.
Postcondición	El texto se muestra en un tamaño más grande o más pequeño, según la preferencia del usuario.
Excepciones	■ El sistema no debe romperse ni ocultar contenido al aplicar zoom hasta el 200 %.
Versión	1.0
Comentarios	Este caso de uso no requiere un botón específico en la interfaz; se apoya en las capacidades del navegador. Cubre el RNF-17 y parte de los requisitos de accesibilidad.

Tabla 19. Caso de uso expandido UC-09

3.5.10 UC-10: Repetir cuestionario

Campo	Detalle
Nombre del Requerimiento	UC-10 – Repetir cuestionario
Descripción	Permite al usuario reiniciar el mismo cuestionario después de haber visto los resultados, sin necesidad de volver a la página de selección.
Actor	Usuario (Adulto mayor / Comunidad)
Precondición	El usuario ha visualizado los resultados de un cuestionario (UC-04) y se encuentra en la página de resultados.
Secuencia normal	1. El Usuario identifica el botón “Repetir cuestionario” en la página de resultados. 2. El Usuario hace clic en el botón. 3. El Sistema reinicia el cuestionario, mostrando la primera pregunta del mismo test. 4. El Usuario puede volver a responder las preguntas.

Campo	Detalle
Postcondición	El usuario comienza nuevamente el cuestionario, con todas las respuestas reiniciadas.
Excepciones	Ninguna.
Versión	1.0
Comentarios	Este caso de uso cubre el RF-21. Es incluido por UC-04 (Visualizar resultados).

Tabla 20. Caso de uso expandido UC-10

3.5.11 UC-11: Retroceder a la pregunta anterior

Campo	Detalle
Nombre del Requerimiento	UC-11 – Retroceder a la pregunta anterior
Descripción	Permite al usuario volver a una pregunta previa del cuestionario para revisar o modificar su respuesta.
Actor	Usuario (Adulto mayor / Comunidad)
Precondición	El usuario se encuentra en una pregunta del cuestionario (UC-03) que no es la primera (es decir, ha avanzado al menos una pregunta).
Secuencia normal	1. El Usuario identifica el botón “Anterior” en la página del cuestionario. 2. El Usuario hace clic en el botón. 3. El Sistema muestra la pregunta anterior, manteniendo la opción que el usuario había seleccionado previamente. 4. El Usuario puede modificar su respuesta si lo desea.
Postcondición	El usuario se encuentra en la pregunta anterior y puede cambiar su respuesta.
Excepciones	■ El botón “Anterior” está deshabilitado en la primera pregunta.
Versión	1.0

Campo	Detalle
Comentarios	Este caso de uso cubre el RF-9. Es parte de UC-03 (Responder preguntas).

Tabla 21. Caso de uso expandido UC-11

3.6 Relación de casos de uso con requisitos funcionales

La siguiente tabla resume la cobertura de los requisitos funcionales (RF) por cada caso de uso expandido:

Caso de Uso	Requisitos funcionales cubiertos
UC-01: Realizar evaluación guiada	(Aglutina los demás casos de uso)
UC-02: Seleccionar prueba de evaluación	RF-2, RF-3, RF-4
UC-03: Responder preguntas del cuestionario	RF-5, RF-6, RF-7, RF-8, RF-9, RF-10
UC-04: Visualizar resultados y recomendaciones	RF-14, RF-15, RF-16, RF-17, RF-18, RF-19, RF-20, RF-21, RF-26, RF-27
UC-05: Cancelar evaluación en curso	RF-13
UC-06: Solicitar ayuda contextual	RF-12
UC-07: Escuchar pregunta en voz alta	RF-11
UC-08: Cambiar tema visual	RF-22, RF-23
UC-09: Ajustar tamaño de texto	RNF-17 (no es RF, pero se menciona)
UC-10: Repetir cuestionario	RF-21

Caso de Uso	Requisitos funcionales cubiertos
UC-11: Retroceder a la pregunta anterior	RF-9

Tabla 22. Trazabilidad casos de uso – requisitos funcionales

Nota: Los requisitos funcionales RF-1 (Pantalla de bienvenida), RF-24 (Navegación por teclado) y RF-25 (Atributos ARIA) son transversales y se aplican a todos los casos de uso; por lo tanto, no se asignan a un caso específico. El RF-1 es la página de inicio que da acceso a todo el sistema.

4 Requisitos no funcionales

Esta sección describe los atributos de calidad que debe cumplir AnxioTest para garantizar que la herramienta sea realmente útil, accesible y confiable para los adultos mayores y comunidades vulnerables a las que va dirigida. Cada requisito se expresa en términos medibles y se ha priorizado según su impacto en la experiencia del usuario.

4.1 Requisitos de rendimiento

Campo	Detalle
Id	RNF-01
Nombre	Carga rápida y sin bloqueos
Versión	1.0
Fecha	Mayo 2025
Solicitante	Equipo de proyecto AnxioTest – Misión Social Tumiñahi
Objetivos asociados	▪ Que el adulto mayor no espere mucho para empezar. ▪ Que la página se vea completa sin demoras.
Descripción	La página de inicio debe cargarse en menos de 3 segundos en redes móviles o wifi estándar. Las fuentes e iconos se cargarán sin interrumpir la visualización, para que el usuario vea contenido útil de inmediato. La herramienta Lighthouse debe dar una puntuación de rendimiento 90.
Importancia	Crítico
¿Cuándo debe estar listo?	Antes de las pruebas con usuarios reales.
Comentarios	Una carga lenta puede hacer que el usuario desista o se sienta frustrado.

Tabla 23. Requisito no funcional RNF-01

Campo	Detalle
Id	RNF-02

Campo	Detalle
Nombre	Respuesta ágil a cada toque o clic
Versión	1.0
Fecha	Mayo 2025
Solicitante	Equipo de proyecto AnxioTest – Misión Social Tumiñahi
Objetivos asociados	■ Evitar la sensación de que el sistema "no responde". ■ Mantener la atención del usuario sin pausas incómodas.
Descripción	Cada interacción (seleccionar una opción, pulsar "Siguiente", cambiar de tema) debe tener una respuesta en menos de 200 milisegundos . Esto se mide con las herramientas del navegador.
Importancia	Crítico
¿Cuándo debe estar listo?	Durante el desarrollo de los cuestionarios.
Comentarios	Los adultos mayores pueden perder el hilo si el sistema se congela".

Tabla 24. Requisito no funcional RNF-02

Campo	Detalle
Id	RNF-03
Nombre	Guardado instantáneo de resultados
Versión	1.0
Fecha	Mayo 2025
Solicitante	Equipo de proyecto AnxioTest – Misión Social Tumiñahi
Objetivos asociados	■ Que el usuario no note el momento en que se guardan sus respuestas. ■ Evitar que la transición a los resultados tenga demoras.
Descripción	Al finalizar el cuestionario, el sistema guarda el resultado en el navegador en menos de 50 milisegundos . Además, al recuperar el tema preferido del usuario, la lectura no debe superar los 20 ms .
Importancia	Crítico

Campo	Detalle
¿Cuándo debe estar listo?	Durante la implementación de la página de resultados.
Comentarios	Un retraso aquí podría hacer que el usuario piense que no funcionó.

Tabla 25. Requisito no funcional RNF-03

4.2 Requisitos de seguridad y privacidad

Campo	Detalle
Id	RNF-04
Nombre	Privacidad total de los datos del usuario
Versión	1.0
Fecha	Mayo 2025
Solicitante	Equipo de proyecto AnxioTest – Misión Social Tumiñahi
Objetivos asociados	▪ Que el usuario se sienta tranquilo al responder preguntas personales. ▪ Cumplir con las leyes de protección de datos.
Descripción	El sistema nunca envía información a internet ni la guarda en servidores. Solo utiliza el almacenamiento temporal del navegador para mostrar los resultados inmediatos y recordar el tema de colores preferido. Nada de lo que el usuario responda queda registrado fuera de su propio dispositivo.
Importancia	Crítico
¿Cuándo debe estar listo?	Desde la primera versión.
Comentarios	Esta es una de las características más valoradas por los adultos mayores, que suelen ser recelosos con sus datos.

Tabla 26. Requisito no funcional RNF-04

Campo	Detalle
Id	RNF-05
Nombre	Advertencia clara sobre el alcance de la herramienta
Versión	1.0
Fecha	Mayo 2025
Solicitante	Equipo de proyecto AnxioTest – Misión Social Tumiñahi
Objetivos asociados	▪ Evitar que el usuario crea que esto reemplaza a un médico. ▪ Que entienda que es solo una orientación.
Descripción	En la página de inicio y en los resultados debe aparecer un mensaje visible y con letra grande (16 px) que diga: ".Esta evaluación es orientativa, no sustituye una consulta profesional". El mensaje debe ser fácil de leer incluso en pantallas pequeñas.
Importancia	Crítico
¿Cuándo debe estar listo?	En el primer diseño de la interfaz.
Comentarios	Esto protege al usuario y también a los responsables del proyecto.

Tabla 27. Requisito no funcional RNF-05

4.3 Requisitos de usabilidad y accesibilidad

Campo	Detalle
Id	RNF-06
Nombre	Navegación clara y sin pérdidas
Versión	1.0
Fecha	Mayo 2025
Solicitante	Equipo de proyecto AnxioTest – Misión Social Tumiñahi
Objetivos asociados	▪ Que el usuario siempre sepa dónde está y qué debe hacer. ▪ Que no se sienta perdido o abrumado.

Campo	Detalle
Descripción	Los botones deben tener nombres muy claros (Comenzar", "Siguiente", "Ver resultados", "Volver al inicio"). El flujo de páginas debe ser lineal: inicio → elegir prueba → responder preguntas → ver resultados. En pruebas con 10 adultos mayores, al menos 9 de cada 10 deben completar la evaluación sin ayuda. El tiempo promedio para terminar el cuestionario no debe superar los 5 minutos.
Importancia	Crítico
¿Cuándo debe estar listo?	Antes de las pruebas de usabilidad.
Comentarios	La sencillez es clave para la población objetivo.

Tabla 28. Requisito no funcional RNF-06

Campo	Detalle
Id	RNF-07
Nombre	Mensajes de error amables y acciones claras
Versión	1.0
Fecha	Mayo 2025
Solicitante	Equipo de proyecto AnxioTest – Misión Social Tumiñahi
Objetivos asociados	■ Evitar que el usuario se sienta culpable o confundido ante un error. ■ Ofrecer siempre una salida o solución.
Descripción	Si ocurre algún problema (por ejemplo, no se pueden recuperar los resultados), el sistema mostrará un mensaje simple como "No pudimos encontrar tus respuestas, pero puedes volver a intentarlo". Los diálogos de confirmación (como al cancelar) deben tener botones con etiquetas claras: "Sí, salir" y "Continuar". La tasa de errores del usuario (equivocarse al pulsar) debe ser menor del 5 %.
Importancia	Crítico
¿Cuándo debe estar listo?	Durante el desarrollo de la navegación.

Campo	Detalle
Comentarios	La empatía en los mensajes reduce la ansiedad del usuario.

Tabla 29. Requisito no funcional RNF-07

Campo	Detalle
Id	RNF-08
Nombre	Contraste y legibilidad para baja visión
Versión	1.0
Fecha	Mayo 2025
Solicitante	Equipo de proyecto AnxioTest – Misión Social Tumiñahi
Objetivos asociados	■ Que los textos se vean nítidos incluso con problemas de vista. ■ Ofrecer un tema de alto contraste para quienes lo necesiten.
Descripción	El contraste entre el texto y el fondo debe ser al menos 4.5:1 (lo exigen las pautas WCAG 2.1 nivel AA). Además, se ofrecerá un tema visual con colores de alto contraste. Ninguna página debe tener problemas de contraste según herramientas automáticas como WebAIM.
Importancia	Crítico
¿Cuándo debe estar listo?	Durante el diseño de temas visuales.
Comentarios	Esto es fundamental para adultos mayores con cataratas o degeneración macular.

Tabla 30. Requisito no funcional RNF-08

Campo	Detalle
Id	RNF-09
Nombre	Uso con teclado, lectores de pantalla y zoom
Versión	1.0
Fecha	Mayo 2025

Campo	Detalle
Solicitante	Equipo de proyecto AnxioTest – Misión Social Tumiñahi
Objetivos asociados	▪ Que personas con movilidad reducida o ceguera puedan usarlo. ▪ Que el zoom del navegador no rompa el diseño.
Descripción	Todo el sistema debe funcionar solo con teclado (Tabulador, Enter, Espacio), con indicadores de foco visibles. Debe ser compatible con lectores de pantalla (NVDA, VoiceOver) usando roles ARIA. Además, al hacer zoom hasta el 200 %, los elementos no deben superponerse ni perderse.
Importancia	Crítico
¿Cuándo debe estar listo?	Durante el desarrollo de la interfaz.
Comentarios	Esto garantiza la inclusión de personas con discapacidades diversas.

Tabla 31. Requisito no funcional RNF-09

4.4 Requisitos de portabilidad y disponibilidad

Campo	Detalle
Id	RNF-10
Nombre	Funciona en cualquier dispositivo y navegador
Versión	1.0
Fecha	Mayo 2025
Solicitante	Equipo de proyecto AnxioTest – Misión Social Tumiñahi
Objetivos asociados	▪ Que el usuario pueda usar su propio teléfono o computadora. ▪ Que no haya diferencias entre navegadores.
Descripción	El sistema debe verse y comportarse igual en las versiones actuales de Chrome, Firefox, Edge y Safari, tanto en Windows, macOS, Linux, como en teléfonos y tablets (Android e iOS). La pantalla debe adaptarse desde 320 px de ancho (móviles) hasta monitores grandes.
Importancia	Crítico

Campo	Detalle
¿Cuándo debe estar listo?	Antes de las pruebas de compatibilidad.
Comentarios	Muchos adultos mayores usan dispositivos antiguos o prestados.

Tabla 32. Requisito no funcional RNF-10

Campo	Detalle
Id	RNF-11
Nombre	Recuperación amigable ante imprevistos
Versión	1.0
Fecha	Mayo 2025
Solicitante	Equipo de proyecto AnxioTest – Misión Social Tumiñahi
Objetivos asociados	▪ Que el usuario no se quede bloqueado si algo falla. ▪ Que pueda reiniciar sin frustración.
Descripción	Si ocurre un error (por ejemplo, el navegador no permite guardar datos o la voz no funciona), el sistema mostrará un mensaje claro y ofrecerá opciones como Reintentar.º "Volver al inicio". El tiempo para reiniciar la evaluación desde cero debe ser menor a 5 segundos. Nunca se perderán datos sin avisar al usuario.
Importancia	Crítico
¿Cuándo debe estar listo?	Durante la implementación de la lógica de navegación.
Comentarios	Esto da tranquilidad al usuario y al personal de apoyo.

Tabla 33. Requisito no funcional RNF-11

5 Apéndices

Este capítulo contiene información complementaria que apoya la comprensión del sistema AnxioTest, incluyendo un glosario detallado, formatos de datos, referencias adicionales y documentación de soporte.

5.1 Glosario

Término	Definición
AnxioTest	Nombre de la plataforma web de evaluación de bienestar emocional desarrollada para VincuMedicina 2026. Combina “anxiety” (ansiedad) y “test” (prueba), reflejando su propósito de evaluación.
BAI	Beck Anxiety Inventory. Inventario de Ansiedad de Beck, instrumento de 21 ítems desarrollado por Aaron Beck y colaboradores (1988) para medir la intensidad de síntomas de ansiedad en la población general.
PHQ-9	Patient Health Questionnaire – 9 items. Cuestionario de Salud del Paciente de 9 preguntas desarrollado por Kroenke, Spitzer y Williams (2001) para detectar síntomas depresivos en atención primaria.
Tamizaje	Proceso de identificación preliminar de posibles casos de trastornos mentales mediante instrumentos estandarizados, con el fin de derivar a evaluación profesional cuando sea necesario.
Síntoma depresivo	Manifestación de alteración del estado de ánimo, incluyendo tristeza, pérdida de interés, cambios en el apetito, alteraciones del sueño, fatiga, sentimientos de culpa o inutilidad, dificultad de concentración y pensamientos de muerte.
Síntoma de ansiedad	Manifestación de ansiedad, incluyendo síntomas somáticos (palpitaciones, sudoración, temblores) y cognitivos (preocupación excesiva, miedo, sensación de peligro).
TTS	Text-to-Speech. Tecnología que convierte texto en voz sintetizada utilizando la API Web Speech del navegador.
ARIA	Accessible Rich Internet Applications. Conjunto de atributos HTML definidos por el W3C que mejoran la accesibilidad para usuarios de lectores de pantalla y otras tecnologías asistivas.

Término	Definición
sessionStorage	Almacenamiento temporal de datos en el navegador durante la sesión actual. Los datos se eliminan al cerrar la pestaña o el navegador. Capacidad típica: 5–10 MB.
localStorage	Almacenamiento persistente de datos en el navegador que permanece entre sesiones del usuario. Capacidad típica: 5–10 MB.
SPA	Single Page Application. Arquitectura web que carga una única página HTML y actualiza dinámicamente el contenido sin recarga completa del navegador.
VincuMedicina	Iniciativa de vinculación con la colectividad de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE, que promueve proyectos de salud y bienestar comunitario.
ESPE	Universidad de las Fuerzas Armadas, institución de educación superior del Ecuador que promueve la investigación y vinculación con la sociedad.
Severidad	Grado de intensidad o gravedad de los síntomas reportados, clasificado en categorías que van desde mínimo hasta grave según los criterios de cada instrumento.

Tabla 34. Glosario de términos

5.2 Formato de datos en sessionStorage

El sistema guarda los resultados de evaluación temporales con la clave `lastTestResult` en formato JSON con la siguiente estructura:

Listing 1. Estructura de datos en sessionStorage

```

1 {
2   "testId":          "BAI" | "PHQ9",
3   "testName":        "BAI - Ansiedad" | "PHQ-9 - Bienestar",
4   "totalScore":      15,
5   "maxScore":        27,
6   "level":           "Categoria de resultado",
7   "levelLabel":      "Etiqueta amigable para el usuario",
8   "message":         "Mensaje interpretativo personalizado",
9   "recommendations": [
10     "Recomendacion 1",
11     "Recomendacion 2",
12     "Recomendacion 3"

```

```
13 ],  
14 "answeredCount": 9,  
15 "totalQuestions": 9,  
16 "timestamp": "2025-05-15T10:30:00.000Z"  
17 }
```

Campo	Tipo	Descripción
testId	String	Identificador único de la prueba: “BAI” o “PHQ9”.
testName	String	Nombre completo de la prueba para visualización.
totalScore	Number	Puntaje total obtenido en el cuestionario.
maxScore	Number	Puntaje máximo posible para la prueba.
level	String	Categoría de severidad (ej. “Moderado”).
levelLabel	String	Etiqueta amigable para mostrar al usuario (ej. “Algunos días pesan más que otros”).
message	String	Mensaje interpretativo personalizado.
recommendations	Array of String	Lista de recomendaciones prácticas.
answeredCount	Number	Número de preguntas respondidas.
totalQuestions	Number	Número total de preguntas del cuestionario.
timestamp	String	Fecha y hora de finalización en formato ISO 8601.

Tabla 35. Campos de datos en sessionStorage

5.3 Documentación de soporte

5.3.1 Actas de reuniones

Documento que registra las reuniones de seguimiento del proyecto, incluyendo el acta de la primera, segunda y tercera reunión. En estas actas se detallan los acuerdos, decisiones y avances relacionados con la planificación, revisión de requisitos y validación con los stakeholders del proyecto.

5.3.2 Justificaciones técnicas

Conjunto de documentos que sustentan las decisiones técnicas adoptadas durante el desarrollo del sistema:

- **Justificación de colores:** Documento que explica la selección de la paleta cromática utilizada en la interfaz, considerando principios de accesibilidad y experiencia de usuario.
- **Justificación breve de resultados y feedback de doctores:** Resumen ejecutivo de las validaciones realizadas con profesionales de la salud.
- **Justificación técnica de resultados y feedback de pruebas:** Documento detallado que analiza los resultados obtenidos en las pruebas funcionales y de usabilidad.

5.3.3 Manuales

Documento informativo del cuestionario de bienestar emocional, dirigido a los usuarios finales (adultos mayores y comunidad). Este manual explica el propósito de la herramienta, la forma de uso de la plataforma y la interpretación de los resultados obtenidos.

5.3.4 Manual de pruebas

Documento en proceso de elaboración que describirá los casos de prueba, los procedimientos de validación y los criterios de aceptación del sistema AnxioTest. Una vez finalizado, permitirá al equipo de pruebas ejecutar y documentar las validaciones funcionales y no funcionales del sistema.

5.4 Resumen de referencia rápida

5.4.1 PHQ-9 — Puntos de corte

Puntaje	Nivel clínico estándar	Etiqueta mostrada al paciente
0 – 4	Mínimo / Sin síntomas	Buen equilibrio de ánimo
5 – 9	Leve	Días con altibajos
10 – 14	Moderado	Algunos días pesan más que otros
15 – 19	Moderadamente grave	Un poco de compañía podría hacerle bien
20 – 27	Grave	Es tiempo de tomar un respiro

Tabla 36. PHQ-9 — Puntos de corte

5.4.2 BAI — Puntos de corte

Puntaje	Nivel clínico estándar	Etiqueta mostrada al paciente
0 – 21	Ansiedad mínima	Días de mayor calma
22 – 35	Ansiedad moderada	Algunos momentos de inquietud
36 – 63	Ansiedad severa	Días emocionalmente difíciles

Tabla 37. BAI — Puntos de corte

5.4.3 Recomendaciones por nivel — PHQ-9

Nivel	Recomendaciones
0–4	Continuar con actividades placenteras, mantener hábitos de cuidado personal, dedicar tiempo a seres queridos, inspirar a otros con el bienestar.
5–9	Dedicar tiempo a actividades placenteras, compartir sentimientos con alguien cercano, mantener horarios regulares, ofrecer palabras amables.
10–14	Hablar con familiar o amigo de confianza, visitar al médico o centro de salud, mantener pequeñas rutinas diarias, practicar respiración profunda.
15–19	Compartir sentimientos con alguien de confianza, buscar orientación profesional, realizar ejercicios de relajación, mantener contacto social.
20–27	Estar cerca de personas de confianza, buscar apoyo profesional comprensivo, recordar que importa a quienes le rodean, buscar compañía.

Tabla 38. Recomendaciones por nivel — PHQ-9

5.4.4 Recomendaciones por nivel — BAI

Nivel	Recomendaciones
0–21	Mantener actividades que generen calma, practicar técnicas de respiración, cultivar relaciones de apoyo y mantener hábitos de sueño regulares.
22–35	Identificar y reducir fuentes de estrés, practicar meditación o relajación muscular progresiva, hablar con alguien de confianza, considerar apoyo psicológico.

Nivel	Recomendaciones
36–63	Buscar apoyo profesional de salud mental a la brevedad, evitar situaciones desencadenantes cuando sea posible, contar con red de apoyo cercana y seguir indicaciones de un profesional.

Tabla 39. Recomendaciones por nivel — BAI

5.5 Declaración de cumplimiento normativo

El sistema AnxioTest ha sido diseñado para cumplir con las siguientes normativas y estándares:

- **IEEE 830:** Estándar para especificación de requisitos de software.
- **WCAG 2.1 Nivel AA:** Pautas de accesibilidad al contenido web.
- **GDPR:** Reglamento General de Protección de Datos (principios de minimización y transparencia).
- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador:** Marco legal para la protección de datos personales en el contexto ecuatoriano.

5.6 Historial de versiones

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	15/05/2025	Alexander Ñacato	Versión final del documento aprobada.

Tabla 40. Historial de versiones del documento